

```
# Nhật ký Vibe Coding - Claude Opus 5
```

```
## Bước 1 - Khởi tạo Portfolio Card (HTML/CSS/JS) và nhật ký AI
```

```
### 1. Prompt
```

```
_Ghi chú: prompt được gửi 2 lần. Lần 1 bị người dùng ngắt khi AI mới khảo sát thư mục (chưa tạo file nào); lần 2 gửi lại và bổ sung "- {Tên model}" vào tiêu đề nhật ký. Dưới đây là prompt lần 2._
```

```
> ```text
```

```
> Xây dựng trang giới thiệu cá nhân (Portfolio Card)
```

```
>
```

```
> 1. Mục tiêu
```

```
>
```

```
> Xây dựng một trang Portfolio Card cá nhân có thiết kế hiện đại, chuyên nghiệp và tối giản. Trang được sử dụng như một hồ sơ giới thiệu ngắn gọn, có thể chia sẻ trên mạng xã hội hoặc gửi kèm CV.
```

```
>
```

```
> 2. Nội dung cần có
```

```
>
```

```
> Portfolio Card cần hiển thị đầy đủ các thông tin sau:
```

```
>
```

```
>
```

```
>
```

```
> Ảnh đại diện cá nhân
```

```
>
```

```
> Họ và tên: (Lê Quốc Việt)
```

```
>
```

```
> Ngành học / chuyên ngành
```

```
>
```

```
> Giới thiệu ngắn về bản thân
```

```
>
```

```
> Kỹ năng nổi bật
```

```
>
```

```
> Thông tin liên hệ (nếu có)
```

```
>
```

```
> Các liên kết mạng xã hội / nền tảng nghề nghiệp, ví dụ:
```

```
>
```

```
> GitHub
```

```
>
```

```
> LinkedIn
```

```
>
```

```
> Facebook
```

```
>
```

```
> Email
>
> Các website hoặc portfolio cá nhân khác
>
> 3. Yêu cầu giao diện
>
> Thiết kế hiện đại, sạch sẽ và chuyên nghiệp.
>
> Bố cục tập trung vào một card chính, dễ đọc và dễ chia sẻ.
>
> Sử dụng typography, khoảng cách và màu sắc hợp lý.
>
> Có hiệu ứng hover/transition nhẹ nếu phù hợp.
>
> Không sử dụng thiết kế quá phức tạp hoặc gây khó đọc.
>
> Ưu tiên trải nghiệm người dùng và khả năng đọc thông tin nhanh.
>
>
>
> 4. Responsive
>
> Trang phải có khả năng responsive cơ bản, hiển thị tốt trên:
>
>
> Desktop
>
> Laptop
>
> Tablet
>
> Mobile
>
>
> Card và các thành phần bên trong cần tự động điều chỉnh kích thước, khoảng cách
và bố cục để phù hợp với màn hình nhỏ.
>
> 5. Yêu cầu kỹ thuật
>
> Mã nguồn phải đầy đủ và có thể chạy được.
>
> Code được tổ chức rõ ràng, dễ đọc và dễ chỉnh sửa. (Nhớ chia file theo đúng mục
đích html/css etc.)
```

```
>
> Các thông tin cá nhân, kỹ năng và liên kết nên được đặt ở vị trí dễ cập nhật.
>
> Không hard-code các giá trị không cần thiết.
>
> Đảm bảo các liên kết hoạt động chính xác.
>
> 6. Sản phẩm cần nộp
>
> 6.1. Mã nguồn
>
> Nộp toàn bộ mã nguồn của website, bao gồm tất cả các file cần thiết để chạy
trang.
>
> 6.2. Nhật ký Vibe Coding (AI Log)
>
> Nhật ký cần thể hiện rõ quá trình phát triển thực tế theo quy trình:
>
>
> Prompt → Kết quả từ AI → Chỉnh sửa → Lý giải
>
>
>
> Đối với mỗi lần sử dụng AI, tạo một mục mới trong file AI_LOG.md theo format sau:
>
> # Nhật ký Vibe Coding - {Claude OPUS 5}
>
> ## Bước 1 - [Tên bước / mục tiêu]
>
> ### 1. Prompt
> > [AI tự ghi lại chính xác prompt đã sử dụng]
>
> ### 2. Kết quả từ AI
> - AI đã tạo / đề xuất:
> - Các file hoặc thành phần đã tạo / thay đổi:
> - Kết quả đạt được:
> - Screenshot / Code / Mô tả kết quả:
>
>
>
> ### 3. Chỉnh sửa
> - Những phần đã thay đổi:
> - Những phần đã bổ sung:
> - Những phần đã loại bỏ:
> - Những phần người dùng tự sửa thủ công:
```

```
> [Người dùng tự ghi]
>
> ### 4. Lý giải
> - Tại sao cần thực hiện những thay đổi trên?
> - Những thay đổi này cải thiện giao diện như thế nào?
> - Những thay đổi này cải thiện chức năng hoặc trải nghiệm người dùng như thế
nào?
> - Những thay đổi này cải thiện chất lượng hoặc khả năng bảo trì của code như thế
nào?
> [Người dùng tự ghi]
>
> ---
>
> ## Bước 2 - [Tên bước / mục tiêu]
>
> ### 1. Prompt
> > [AI tự ghi lại chính xác prompt đã sử dụng]
>
> ### 2. Kết quả từ AI
> - AI đã tạo / đề xuất:
> - Các file hoặc thành phần đã tạo / thay đổi:
> - Kết quả đạt được:
> - Screenshot / Code / Mô tả kết quả:
> [Người dùng tự bổ sung]
>
> ### 3. Chỉnh sửa
> - Những phần đã thay đổi:
> - Những phần đã bổ sung:
> - Những phần đã loại bỏ:
> - Những phần người dùng tự sửa thủ công:
> [Người dùng tự ghi]
>
> ### 4. Lý giải
> - Tại sao cần thực hiện những thay đổi trên?
> - Những thay đổi này cải thiện giao diện như thế nào?
> - Những thay đổi này cải thiện chức năng hoặc trải nghiệm người dùng như thế
nào?
> - Những thay đổi này cải thiện chất lượng hoặc khả năng bảo trì của code như thế
nào?
> [Người dùng tự ghi]
>
> ---
>
> ## Quy tắc ghi nhật ký
>
```

```
> - Mỗi lần sử dụng AI cho một yêu cầu hoặc một thay đổi đáng kể, tạo một Bước mới.
> - Không xóa các bước trước đó.
> - Prompt được AI ghi lại chính xác.
> - Kết quả được người dùng tự ghi nhận dựa trên kết quả thực tế của AI.
> - Chỉnh sửa và Lý giải do người dùng tự ghi để phản ánh quá trình đánh giá và ra quyết định.
> - Có thể đính kèm screenshot hoặc đoạn code quan trọng để minh họa kết quả.
> - Nhật ký phải phản ánh quá trình phát triển thực tế, không chỉ mô tả sản phẩm cuối cùng.
> - Nếu người dùng tự chỉnh sửa code mà không thông qua AI, cần ghi rõ phần đã chỉnh sửa và lý do.
>
>
>
> Nhật ký nên phản ánh quá trình phát triển thực tế, thay vì chỉ ghi lại kết quả cuối cùng.
>
>
>
> Lưu ý: Người dùng đã tạo res/ để có thể bao gồm những tài liệu như ảnh đại diện, cv, v.v. có thể dùng nó cho những giá trị cần hardcode, ngoài ra có thể để demo.
> ```

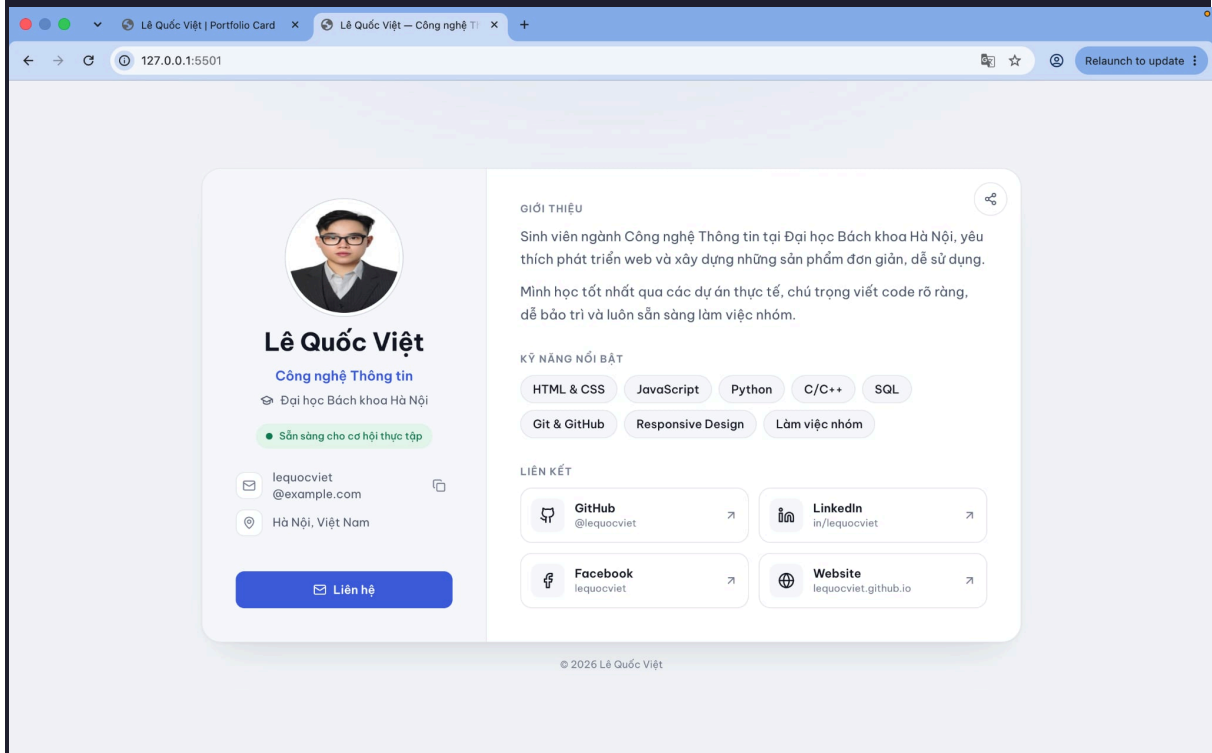
### 2. Kết quả từ AI
- AI đã tạo / đề xuất:
  - Trang tĩnh bằng HTML/CSS/JavaScript thuần, không cần cài đặt, build hay server – mở trực tiếp `index.html` là chạy.
  - Cách tổ chức dữ liệu: toàn bộ thông tin cá nhân, kỹ năng và liên kết nằm trong `js/data.js`; `js/main.js` đọc dữ liệu và tự hiển thị. Trường nào để trống (`` hoặc `[]`) sẽ tự ẩn (ví dụ: số điện thoại, nút "Xem CV").
  - Bố cục một card chính:
    - Desktop / laptop: 2 cột – cột trái gồm ảnh đại diện, họ tên, chuyên ngành, trường, nhân trạng thái, thông tin liên hệ, nút "Liên hệ"; cột phải gồm Giới thiệu, Kỹ năng nổi bật, Liên kết.
    - ≤ 860px (tablet dọc, mobile): chuyển thành 1 cột; ≤ 480px: thu gọn khoảng cách.
    - Cỡ chữ tên, khoảng cách và kích thước ảnh dùng `clamp()` để co giãn mượt theo màn hình.
  - Giao diện: font Be Vietnam Pro (hỗ trợ tốt tiếng Việt, có font hệ thống dự phòng khi không có mạng), nền sáng, một màu nhấn xanh đậm; màu sắc / khoảng cách / bo góc gom thành biến CSS (design tokens); tự chuyển giao diện tối theo cài đặt hệ điều hành.
```

- Hiệu ứng nhẹ: card hiện dần khi tải trang; chip kỹ năng, thẻ liên kết và nút nổi nhẹ khi hover (chỉ áp dụng cho thiết bị có chuột); tắt chuyển động khi người dùng bật `prefers-reduced-motion`.
- Tiện ích: nút sao chép email (kèm thông báo toast), nút chia sẻ trang ở góc card (Web Share API, dự phòng bằng sao chép liên kết), ảnh đại diện dự phòng hiển thị chữ viết tắt "LV" khi chưa có ảnh.
- Liên kết: kiểm tra URL (chỉ chấp nhận `http`, `https`, `mailto`, `tel` hoặc đường dẫn tương đối); link web mở tab mới với `rel="noopener noreferrer"`; `mailto:` mở trực tiếp ứng dụng email; nội dung được chèn bằng `textContent` để tránh chèn HTML ngoài ý muốn.
- Khả năng truy cập: HTML ngữ nghĩa (`article`, `header`, `section`, `h1`/`h2`), `aria-label` cho nút icon và liên kết, nhấn ẩn cho trình đọc màn hình, việ n focus khi điều hướng bằng bàn phím.
- Các file hoặc thành phần đã tạo / thay đổi:

```
| File | Vai trò |
|---|---|
| `index.html` | Khung trang (cấu trúc, không chứa dữ liệu cá nhân) |
| `css/style.css` | Design tokens, layout, components, responsive, dark mode, hiệu ứng |
| `js/data.js` | Dữ liệu cá nhân — file duy nhất cần sửa khi cập nhật nội dung |
| `js/icons.js` | Bộ icon SVG (dựa trên Lucide, giấy phép ISC) |
| `js/main.js` | Hiển thị dữ liệu lên card và xử lý tương tác (sao chép email, chia sẻ, ảnh dự phòng) |
| `AI_LOG.md` | Nhật ký Vibe Coding (file này) |
```

- Kết quả đạt được:
 - Trang chạy được khi mở trực tiếp `index.html`.
 - AI tự kiểm tra bằng Chrome headless ở các độ rộng 1440, 1280, 1024, 768, 390, 375 và 320px, cả giao diện sáng và tối: không bị tràn ngang, bố cục chuyển 2 cột → 1 cột đúng breakpoint, font tải được, các liên kết có `href`/`target` đúng; lỗi console duy nhất là thiếu `res/avatar.jpg` (dự kiến, xem bên dưới).
 - Kiểm tra thêm trên một bản sao tạm có ảnh đại diện, CV và số điện thoại: ảnh hiển thị đúng, 2 nút "Liên hệ" / "Xem CV" vừa trong cột trái, số điện thoại xuất hiện.
 - Trong lúc kiểm tra, AI phát hiện email bị cắt thành "lequocviet@exam..." ở bố cục 2 cột → đã sửa ngay: email được phép xuống dòng trước dấu "@" (chèn ``) thay vì bị cắt.
 - Những điểm còn tồn tại:
 - Các giá trị có ghi chú `TODO` trong `js/data.js` (chuyên ngành, trường, giới thiệu, kỹ năng, email, các link GitHub / LinkedIn / Facebook / Website) là **đữ liệu mẫu** do AI đặt tạm, chưa phải thông tin đã xác minh — cần thay bằng thông tin thật.

- Thư mục `res/` đang trống: cần thêm `res/avatar.jpg` (khi chưa có, card hiển thị "LỖI" và console báo lỗi không tìm thấy ảnh); thêm `res/cv.pdf` rồi điền `cv: "res/cv.pdf"` để hiện nút "Xem CV".
 - Nút sao chép email mới chỉ được thử trong Chrome headless (không có thao tác click thật), nơi trình duyệt từ chối quyền clipboard và trang hiện đúng thông báo "Không thể sao chép..."; cần thử lại bằng click thật trên trình duyệt.
 - Email có phần trước "@" rất dài, trên màn hình khoảng 1024px, vẫn có thể bị ngắt giữa chữ (nhưng không bị ẩn mất).
- Screenshot / Code / Mô tả kết quả:



Vấn đề 1: Chưa rõ được thông tin người dùng

Vấn đề 2: Đang thể hiện bias hiển thị theo kiểu thẻ tên hơn là web app. Chấp nhận được nhưng không tối ưu trình bày tóm tắt nội dung trong CV. Không chia rõ các bố cục của một web app hoàn chỉnh, như thiếu header / navigation bar (navbar) thay vì adaptive cho từng loại thiết bị.

3. Chính sửa

Người dùng đã tự thêm file `res/avatar.jpg` và `res/cv.pdf`

Người dùng đã chỉnh sửa LOG của AI cho chính xác.

Vấn đề 1: Cho AI đọc thẳng CV người dùng đã được bổ sung vào trong đường dẫn `res/cv.pdf`

Vấn đề 2: Prompt chỉnh sửa về bias trong thể hiện bố cục web app.

4. Lý giải

Update thông tin người dùng, hiển thị toàn bộ avatar người dùng.

Với việc update cho web app -> tăng khả năng interactive cho người dùng

Quy tắc ghi nhật ký

- Mỗi lần sử dụng AI cho một yêu cầu hoặc một thay đổi đáng kể, tạo một **Bước** mới.
- Không xóa các bước trước đó.
- **Prompt** được AI ghi lại chính xác.
- **Kết quả** được người dùng tự ghi nhận dựa trên kết quả thực tế của AI.
- **Chỉnh sửa** và **Lý giải** do người dùng tự ghi để phản ánh quá trình đánh giá và ra quyết định.
- Có thể đính kèm screenshot hoặc đoạn code quan trọng để minh họa kết quả.
- Nhật ký phải phản ánh **quá trình phát triển thực tế**, không chỉ mô tả sản phẩm cuối cùng.
- Nếu người dùng tự chỉnh sửa code mà không thông qua AI, cần ghi rõ phần đã chỉnh sửa và lý do.

LOG_2

Bước 2 - Cập nhật nội dung từ CV và chuyển sang cấu trúc Web App

1. Prompt

```
> ```text
> # Bước tiếp theo - Chỉnh sửa Portfolio Card
>
> ## 1. Vấn đề
>
> ### Vấn đề 1 - Chưa thể hiện rõ thông tin người dùng
>
> Portfolio Card hiện tại chưa thể hiện đầy đủ và rõ ràng thông tin của người dùng.
>
> Cần bổ sung thông tin dựa trên CV thực tế của người dùng thay vì để AI tự suy
> đoán hoặc sử dụng thông tin mẫu.
>
> ### Vấn đề 2 - Bias về giao diện Android/iPhone thay vì Web App
>
> Giao diện hiện tại đang có xu hướng ưu tiên cách hiển thị giống ứng dụng trên
> Android/iPhone hơn là một web app hoàn chỉnh.
>
> Các vấn đề cụ thể:
>
> * Chưa có cấu trúc rõ ràng của một web app.
> * Thiếu Header.
> * Thiếu Navigation Bar (Navbar).
> * Các bố cục chưa được phân chia thành các khu vực/section rõ ràng.
```

```
> * Thiết kế đang thiên về việc adaptive theo từng loại thiết bị thay vì xây dựng một cấu trúc web app hoàn chỉnh trước.
> * Desktop/web experience chưa được xem là bố cục chính.
>
> Cần điều chỉnh theo hướng:
>
> > **Thiết kế Web App trước → sau đó responsive cho Desktop / Tablet / Mobile.**
>
> Không nên thiết kế theo hướng:
>
> > **Thiết kế Mobile App/Card trước → sau đó adaptive sang các thiết bị khác.**
>
> ---
>
> # 2. Chính sửa
>
> Người dùng đã tự bổ sung các tài nguyên vào project:
>
> ```text
> res/avatar.jpg
> res/cv.pdf
> ```
>
> Người dùng cũng đã tự chỉnh sửa phần LOG của AI để đảm bảo nhật ký phản ánh chính xác quá trình phát triển.
>
> ### Chính sửa 1 - Sử dụng CV làm nguồn thông tin
>
> Cho AI đọc trực tiếp CV của người dùng tại:
>
> ```text
> res/cv.pdf
> ```
>
> Sử dụng thông tin trong CV để cập nhật Portfolio Card.
>
> Thông tin được hiển thị phải dựa trên nội dung thực tế của CV, không tự tạo hoặc suy đoán thông tin không có trong CV.
>
> Avatar sử dụng file:
>
> ```text
> res/avatar.jpg
> ```
>
```

```
> và cần được hiển thị đầy đủ, không bị crop hoặc che khuất.
>
> ### Chính sửa 2 - Điều chỉnh bố cục Web App
>
> Viết prompt chỉnh sửa để AI điều chỉnh giao diện theo hướng **web app hoàn
chỉnh**, thay vì tiếp tục ưu tiên giao diện Android/iPhone.
>
> Cần xem xét và bổ sung các thành phần phù hợp như:
>
> * Header.
> * Navigation Bar / Navbar.
> * Main content.
> * Các section nội dung rõ ràng.
> * Footer nếu phù hợp.
> * Responsive layout cho Desktop, Tablet và Mobile.
>
> Responsive design phải là bước thích ứng của một web app hoàn chỉnh, không phải
cơ sở để quyết định toàn bộ cấu trúc giao diện.
>
> ---
>
> # 3. Lý giải
>
> ### Lý giải 1 - Cập nhật thông tin người dùng
>
> Việc sử dụng trực tiếp `res/cv.pdf` giúp Portfolio Card hiển thị thông tin thực
tế và chính xác hơn về người dùng.
>
> Việc sử dụng `res/avatar.jpg` giúp avatar phản ánh đúng hình ảnh của người dùng
và cần được hiển thị đầy đủ.
>
> ### Lý giải 2 - Chuyển sang cấu trúc Web App
>
> Việc điều chỉnh bố cục theo hướng web app giúp website có cấu trúc rõ ràng và
tăng khả năng tương tác của người dùng.
>
> Thay vì chỉ là một card thông tin thích ứng theo kích thước màn hình, website cần
trở thành một portfolio web app có:
>
> * Cấu trúc điều hướng rõ ràng.
> * Các khu vực nội dung được tổ chức hợp lý.
> * Khả năng tương tác tốt hơn.
> * Trải nghiệm nhất quán trên Desktop, Tablet và Mobile.
>
> ---
```

```
>
> # 4. Quy tắc ghi nhật ký phát triển
>
> Nhật ký phải phản ánh **quá trình phát triển thực tế**, không chỉ mô tả sản phẩm cuối cùng.
>
> ## 4.1. Tạo Bước mới
>
> Mỗi lần sử dụng AI để thực hiện một yêu cầu hoặc một thay đổi đáng kể, phải tạo một **Bước** mới trong nhật ký.
>
> Ví dụ:
>
> ```text
> Bước 1
> Bước 2
> Bước 3
> ...
> ```
>
> Không được xóa hoặc ghi đè các bước trước đó.
>
> ---
>
> ## 4.2. Prompt
>
> Phần **Prompt** phải được ghi lại **chính xác theo nội dung prompt thực tế đã được gửi cho AI**.
>
> Không được:
>
> * Rút gọn.
> * Tóm tắt.
> * Paraphrase.
> * Viết lại theo ý AI.
> * Thay thế bằng mô tả ngắn gọn về yêu cầu.
>
> Mục đích là để người đọc có thể xem lại chính xác AI đã nhận được yêu cầu gì ở từng bước.
>
> ---
>
> ## 4.3. Kết quả
>
```

```
> Phần **Kết quả** phải do **người dùng tự ghi nhận** dựa trên kết quả thực tế
sau khi AI thực hiện yêu cầu.
>
> Không được tự động biến phần này thành một bản mô tả do AI tự đánh giá rằng kết
quả "đã hoàn thành tốt".
>
> Kết quả cần phản ánh những gì thực tế đã xảy ra, bao gồm cả:
>
> * Những gì AI đã làm đúng.
> * Những gì AI chưa làm đúng.
> * Những vấn đề mới phát sinh.
> * Những phần cần tiếp tục chỉnh sửa.
>
> ---
>
> ## 4.4. Chỉnh sửa
>
> Phần **Chỉnh sửa** do người dùng tự ghi lại để mô tả:
>
> * Người dùng đã thay đổi điều gì.
> * Người dùng đã yêu cầu AI thay đổi điều gì.
> * Người dùng đã sửa hoặc bổ sung tài nguyên nào.
> * Những thay đổi đó xuất phát từ vấn đề nào.
>
> Phần này phải phản ánh quá trình đánh giá và ra quyết định của người dùng.
>
> ---
>
> ## 4.5. Lý giải
>
> Phần **Lý giải** do người dùng tự ghi lại để giải thích:
>
> * Tại sao cần thực hiện chỉnh sửa.
> * Tại sao lựa chọn cách chỉnh sửa đó.
> * Việc chỉnh sửa giải quyết vấn đề nào.
> * Việc chỉnh sửa cải thiện trải nghiệm hoặc sản phẩm như thế nào.
>
> ---
>
> ## 4.6. Minh họa
>
> Có thể đính kèm vào từng Bước:
>
> * Screenshot.
> * Đoạn code quan trọng.
```

```
> * Kết quả đầu ra.
> * Các minh họa khác.
>
> Những tài liệu này được sử dụng để chứng minh hoặc minh họa cho kết quả thực tế
của từng bước.
>
> ---
>
> ## 4.7. Thay đổi code thủ công
>
> Nếu người dùng **tự chỉnh sửa code mà không thông qua AI**, phải ghi rõ trong
nhật ký:
>
> 1. Phần code nào đã được chỉnh sửa.
> 2. Người dùng đã tự chỉnh sửa thay vì yêu cầu AI.
> 3. Lý do người dùng thực hiện thay đổi đó.
> 4. Kết quả của thay đổi nếu cần thiết.
>
> Không được ghi nhận một thay đổi thủ công của người dùng như thể thay đổi đó được
thực hiện bởi AI.
>
> ---
>
> # 5. Nguyên tắc quan trọng
>
> Nhật ký phải phân biệt rõ ba nguồn thay đổi:
>
> **AI thực hiện**
>
> → Ghi lại Prompt chính xác + kết quả thực tế.
>
> **Người dùng đánh giá**
>
> → Ghi lại Chỉnh sửa + Lý giải.
>
> **Người dùng tự code**
>
> → Ghi rõ phần code được sửa thủ công và lý do.
>
> Mục tiêu của nhật ký là thể hiện **quá trình phát triển thực tế và quá trình ra
quyết định của người dùng khi làm việc với AI**, chứ không chỉ tạo ra một bản mô
tả đẹp về sản phẩm cuối cùng.
>
> \ \ \ \
>
### 2. Kết quả từ AI
```

Ghi chú: các mục "AI đã tạo / đề xuất", "Các file...", "Ghi nhận kỹ thuật từ AI" và "Ghi chú từ AI" do AI tự ghi lại để mô tả những gì đã thay đổi và số liệu đo được khi kiểm tra — không phải đánh giá chất lượng. Mục "Kết quả đạt được" và "Screenshot" do người dùng tự ghi nhận.

- AI đã tạo / đề xuất:

- ****Nội dung từ CV (`res/cv.pdf`)****: đọc CV (2 trang) và thay toàn bộ dữ liệu mẫu của Bước 1 bằng thông tin trong CV — liên hệ (email, điện thoại, LinkedIn, Hà Nội), Professional Summary, 2 kinh nghiệm (FPT Software, Óbuda University), 4 dự án (gồm dự án đạt giải TDK nằm trong mục Awards của CV), 3 chương trình học (HUST, Óbuda University, VNU), 2 giải thưởng / học bổng.

- Nội dung được dịch sang tiếng Việt; tên riêng, chức danh, tên dự án, tên môn học và thuật ngữ kỹ thuật giữ nguyên tiếng Anh như CV.

- Loại bỏ các thông tin không có trong CV: GitHub, Facebook, Website, nhân "Sẵn sàng cho cơ hội thực tập", email mẫu `@example.com`.

- CV không có mục Kỹ năng riêng → AI tổng hợp 6 nhóm kỹ năng từ các công nghệ được nhắc đến trong CV (có ghi chú trong `js/data.js`).

- Dải "Thành tích nổi bật" (5/5, 4.06/5.0, Giải Ba TDK 2025, Stipendium Hungaricum 2022 – 2026) do AI chọn từ mục Education và Awards.

- Kinh nghiệm và học vấn được sắp xếp theo thời điểm kết thúc, mới nhất trước (CV liệt kê học vấn theo thứ tự cũ → mới).

- ****Avatar `res/avatar.jpg`****: hiển thị đúng kích thước gốc 236×236px trong khung nền trắng; ảnh không bo góc, dùng `object-fit: contain`, không có lớp nào phủ lên ảnh (khối trang trí nằm phía sau khung). Bỏ kiểu avatar tròn của Bước 1 (kiểu này cắt mất các góc ảnh).

- ****Cấu trúc web app — desktop là bố cục gốc****:

- Header cố định khi cuộn: logo chữ viết tắt + tên, Navbar, nút "Xem CV".

- Navbar tự tạo từ các section, tự đánh dấu mục đang xem khi cuộn; từ 960px trở xuống chuyển thành menu thả xuống (đóng khi chọn mục, nhấn Esc hoặc bấm ra ngoài).

- Main content: Hero (vai trò hiện tại, tên, câu giới thiệu, địa điểm, chương trình đang học, nút Xem CV / Liên hệ / LinkedIn, ảnh) + dải thành tích nổi bật, tiếp theo là 7 section được đánh số: Giới thiệu, Kỹ năng, Kinh nghiệm làm việc (timeline), Dự án tiêu biểu (thẻ có nút "Xem chi tiết"), Học vấn (timeline), Giải thưởng & học bổng (có liên kết "Xem dự án"), Liên hệ.

- Footer: bản quyền, "Chia sẻ trang", "Lên đầu trang".

- Responsive tách riêng trong `css/responsive.css`, chỉ điều chỉnh bố cục desktop tại các mốc 1200 / 1140 / 1024 / 960 / 768 / 520px, không thay đổi cấu trúc trang.

- Tổ chức lại mã nguồn theo mục đích (bảng bên dưới). Section không có dữ liệu sẽ tự ẩn cùng mục Navbar tương ứng.

- Các file hoặc thành phần đã tạo / thay đổi:

File	Trạng thái	Vai trò
---	---	---

```
| `index.html` | Viết lại | Khung web app: header + navbar, hero, 7 section, footer |
| `css/style.css` | **Đã xóa** | Tách thành 6 file CSS bên dưới |
| `css/tokens.css` | Mới | Biện thiết kế (màu, chữ, khoảng cách, kích thước bố cục), dark mode |
| `css/base.css` | Mới | Reset, container, trợ năng, tùy chọn giảm chuyển động |
| `css/layout.css` | Mới | Header, Navbar, cấu trúc section, footer |
| `css/components.css` | Mới | Button, card, chip, tag, badge, timeline, toast |
| `css/sections.css` | Mới | Hero, thành tích, giới thiệu, kỹ năng, dự án, giải thưởng, liên hệ |
| `css/responsive.css` | Mới | Thích ứng bố cục desktop cho laptop / tablet / mobile |

| `js/data.js` | Viết lại | Nội dung lấy từ `res/cv.pdf` |
| `js/strings.js` | Mới | Chữ của giao diện (nhãn nút, thông báo) |
| `js/icons.js` | Cập nhật | Thêm icon cho navbar, kỹ năng, giải thưởng, ... |
| `js/utils.js` | Mới | Hàm dùng chung: tạo DOM, liên kết đã kiểm tra, clipboard, toast |
| `js/render.js` | Mới | Hiển thị dữ liệu vào từng section |
| `js/ui.js` | Mới | Navbar, menu mobile, đánh dấu mục đang xem, nút ở footer |
| `js/main.js` | Viết lại | Khởi chạy |
| `AI_LOG.md` | Thêm Bước 2 | Không sửa Bước 1 |
```

- Ghi nhận kỹ thuật từ AI (số liệu đo bằng Chrome headless, để người dùng đối chiếu):

- Độ rộng đã kiểm tra: 1440, 1280, 1200, 1141, 1140, 1024, 961, 768, 520, 390, 320px; giao diện tối ở 1440 và 390px.
- Không phát hiện tràn ngang ở các độ rộng trên. Navbar nằm trên một hàng từ 961px trở lên (từ 1140px trở xuống ẩn chữ tên cạnh logo); từ 960px trở xuống hiển thị nút menu.
- Avatar: kích thước gốc 236×236 → hiển thị 236×236, `object-fit: contain`, `border-radius: 0`, nằm trọn trong khung.
- Tương tác đã chạy thử: mở / đóng menu mobile (chọn mục, Esc); cuộn tới "Học vấn" và cuối trang → Navbar đánh dấu đúng mục; "Xem dự án" ở mục Giải thưởng → cuộn tới đúng thẻ dự án; "Xem chi tiết" ↔ "Thu gọn".
- Console không có lỗi.
- Vấn đề AI phát hiện khi kiểm tra và đã sửa trong bước này: email / link LinkedIn trong thẻ Liên hệ bị ngắt giữa chữ (desktop: "LeQuoc / Viet"; 320px: "lequocvietvsh / ack") → nới rộng cột thẻ liên hệ, cho phép xuống dòng trước "@" và "/", thu gọn thẻ ở màn hình ≤ 520px. Đo lại: 1 dòng ở 1440px và 520px; tối đa 2 dòng ở 390px và 320px.
- Chưa kiểm tra: click thật trên trình duyệt (nút sao chép email, chia sẻ trang), thiết bị di động thật, trình duyệt khác Chrome.

- Ghi chú từ AI – điểm trong CV cần người dùng xác nhận:

- Professional Summary ghi "M.Sc. in ACMI", mục Education ghi "MSc in Computer Science" (HUST). Trang giữ nguyên cả hai như CV: đoạn Giới thiệu dùng "ACMI"; Hero và Học vấn dùng "Computer Science".

- Professional Summary ghi "Junior Embedded Software Developer", mục Experience ghi "Junior Embedded Developer". Trang dùng "Junior Embedded Developer" ở Hero / Kinh nghiệm và giữ "Junior Embedded Software Developer" trong đoạn Giới thiệu.

- Cột pixel cuối cùng ở mép phải của `res/avatar.jpg` có màu xám nhạt (có sẵn trong file ảnh); trang hiển thị nguyên ảnh nên đường này vẫn nhìn thấy được.

- Kết quả đạt được:

[Người dùng tự ghi nhận – những gì AI làm đúng / chưa đúng, vấn đề mới phát sinh, phần cần tiếp tục chỉnh sửa]

- Screenshot / Code / Mô tả kết quả:

Lê Quốc Việt

Giới thiệuKỹ năngKinh nghiệmDự ánHọc vấnGiải thưởngLiên hệXem CV

Junior Embedded Developer tại FPT Software

Lê Quốc Việt

Có kinh nghiệm phát triển hệ thống nhúng và IoT trên nhiều tầng: phần mềm ứng dụng, middleware, firmware cấp thấp và tích hợp phần cứng.

Hà Nội, Việt Nam

Đang học Thạc sĩ (MSc) Computer Science tại Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

Xem CVLiên hệ



5/5

Điểm tốt nghiệp cử nhân, xếp loại Outstanding

4.06/5.0

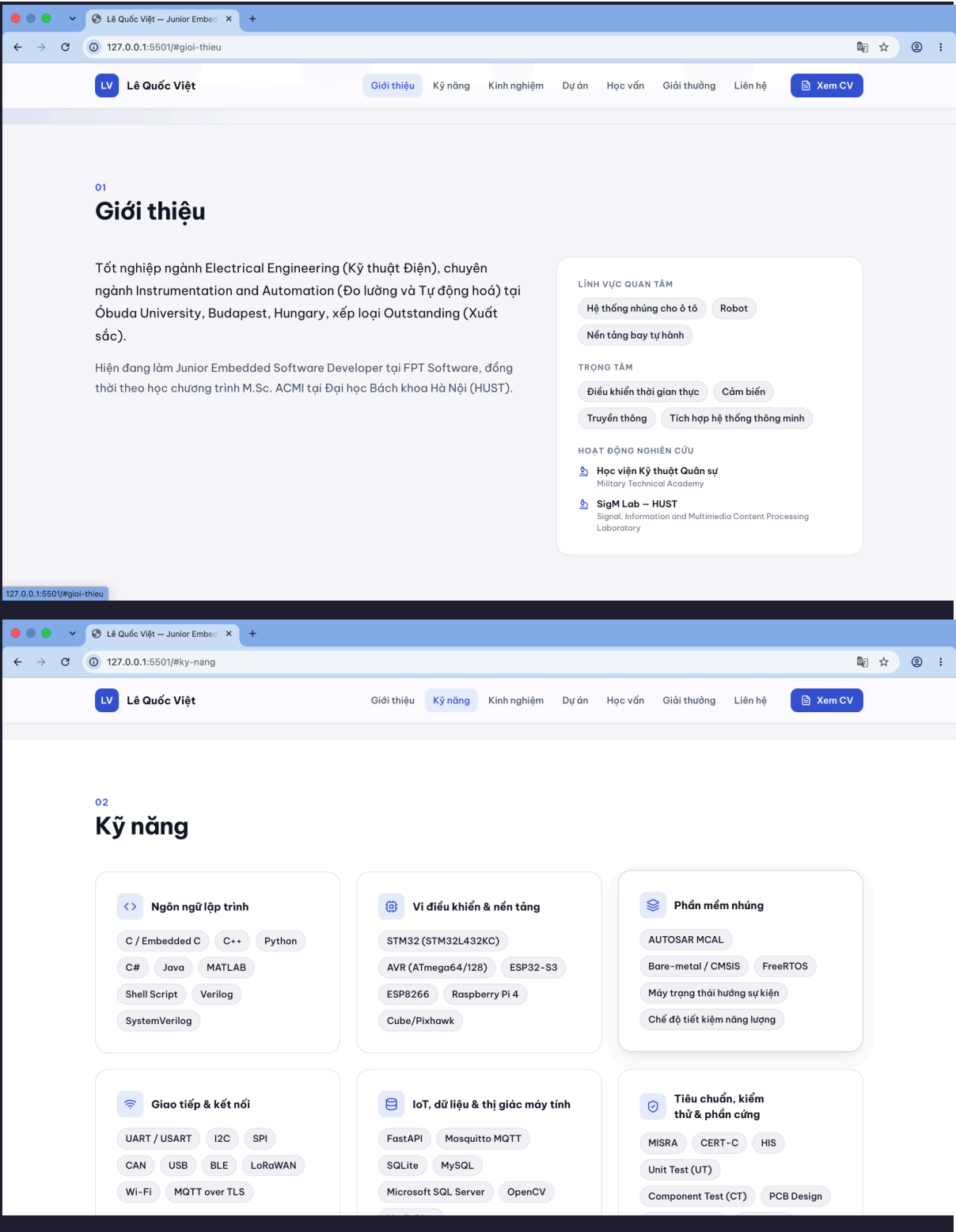
GPA cử nhân Electrical Engineering

Giải Ba

TDK (Tudományos Diákkör) 2025

2022 – 2026

Học bổng Stipendium Hungaricum



Lê Quốc Việt

Giới thiệuKỹ năngKinh nghiệmDự ánHọc vấnGiải thưởngLiên hệXem CV

03

Kinh nghiệm làm việc

2026 - Hiện tại

Junior Embedded Developer

FPT Software

Phát triển tính năng và kiểm thử cho tầng MCAL (AUTOSAR) với các module MEM, FEE, MEMACC.

Thực hiện UT, CT, tài liệu UM/IM và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình MISRA, CERT-C và HIS.

AUTOSARMCALMISRACERT-CHIS

2024 - 2026

Laboratory Assistant

KVK Faculty – Óbuda University

Vai trò chính: chuẩn bị tài liệu và trợ giảng các buổi lý thuyết và thực hành cho các môn Embedded Systems (AVR C và hệ thống 32-bit).

Vai trò hỗ trợ: phát triển và trình bày một prototype dựa trên thị giác máy tính cho các buổi thực hành Embedded Systems sau này, dùng Raspberry Pi 4B, Python, Picamera2, MediaPipe và OpenCV để theo dõi tư thế bàn tay theo thời gian thực, kết hợp giao tiếp PySerial để điều khiển cánh tay robot Braccio 6 bậc tự do (6-DOF).

AVR CRaspberry Pi 4BPythonPicamera2MediaPipeOpenCVPySerial

Lê Quốc Việt

Giới thiệuKỹ năngKinh nghiệmDự ánHọc vấnGiải thưởngLiên hệXem CV

04

Dự án tiêu biểu

Bare-Metal MCU and Device Driver Framework

Framework driver bare-metal có thể tái sử dụng cho STM32L432KC, lập trình trực tiếp ở cấp thanh ghi với CMSIS, không dùng API ngoại vi của STM32 HAL.

STM32L432KCCMSISUART / I2C / SPI / CANADC/DACDMAIMU & ToF

Thu gọn

Thiết kế framework driver bare-metal có thể tái sử dụng cho STM32L432KC bằng lập trình trực tiếp ở cấp thanh ghi và các định nghĩa CMSIS, cung cấp lớp trừu tượng phần cứng mà không phụ thuộc vào các API ngoại vi của STM32 HAL.

Xây dựng các driver cấp thanh ghi có thể cấu hình cho ngoại vi truyền thông (UART/USART/LPUART, I2C, SPI, CAN, SAI, USB), ngoại vi định thời (TIM, RTC, LPTIM), ngoại vi điều khiển hệ thống, ADC/DAC và DMA, hoạt động theo ngắt và tích hợp chế độ tiết kiệm năng lượng.

Phát triển driver thiết bị cấp cao và máy trạng thái hướng sự kiện cho

Raspberry Pi Edge Gateway and IoT Device Management Platform

Nền tảng IoT edge viết bằng Python: Raspberry Pi 4 làm gateway cục bộ, các node cảm biến ESP8266 gửi telemetry qua MQTT over TLS, cung cấp RESTful API bằng FastAPI.

Raspberry Pi 4ESP8266MQTT over TLSMosquittoFastAPISQLite

04

Dự án tiêu biểu

Bare-Metal MCU and Device Driver Framework

Framework driver bare-metal có thể tái sử dụng cho STM32L432KC, lập trình trực tiếp ở cấp thanh ghi với CMSIS, không dùng API ngoại vi của STM32 HAL.

STM32L432KC CMSIS UART / I2C / SPI / CAN ADC/DAC DMA IMU & ToF

Xem chi tiết

Raspberry Pi Edge Gateway and IoT Device Management Platform

Nền tảng IoT edge viết bằng Python: Raspberry Pi 4 làm gateway cục bộ, các node cảm biến ESP8266 gửi telemetry qua MQTT over TLS, cung cấp RESTful API bằng FastAPI.

Raspberry Pi 4 ESP8266 MQTT over TLS Mosquitto FastAPI SQLite

Xem chi tiết

Pixhawk-Based UAV Platform

Tham gia thiết kế hệ thống vật lý, lựa chọn linh kiện và cấu hình hệ thống điều khiển bay cho UAV bốn cánh quạt dùng Cube/Pixhawk

Giải Ba TDK 2025

Multi-Technology Presence Management System

Hệ thống phát hiện hiện diện phân tán trong nhà/ngoài trời cho

05

Học vấn

04/2026 - Hiện tại

Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

Thạc sĩ (MSc) Computer Science

Hà Nội, Việt Nam

09/2022 - 02/2026

Óbuda University

Cử nhân (BSc) Electrical Engineering

Budapest, Hungary

GPA: 4.06/5.0

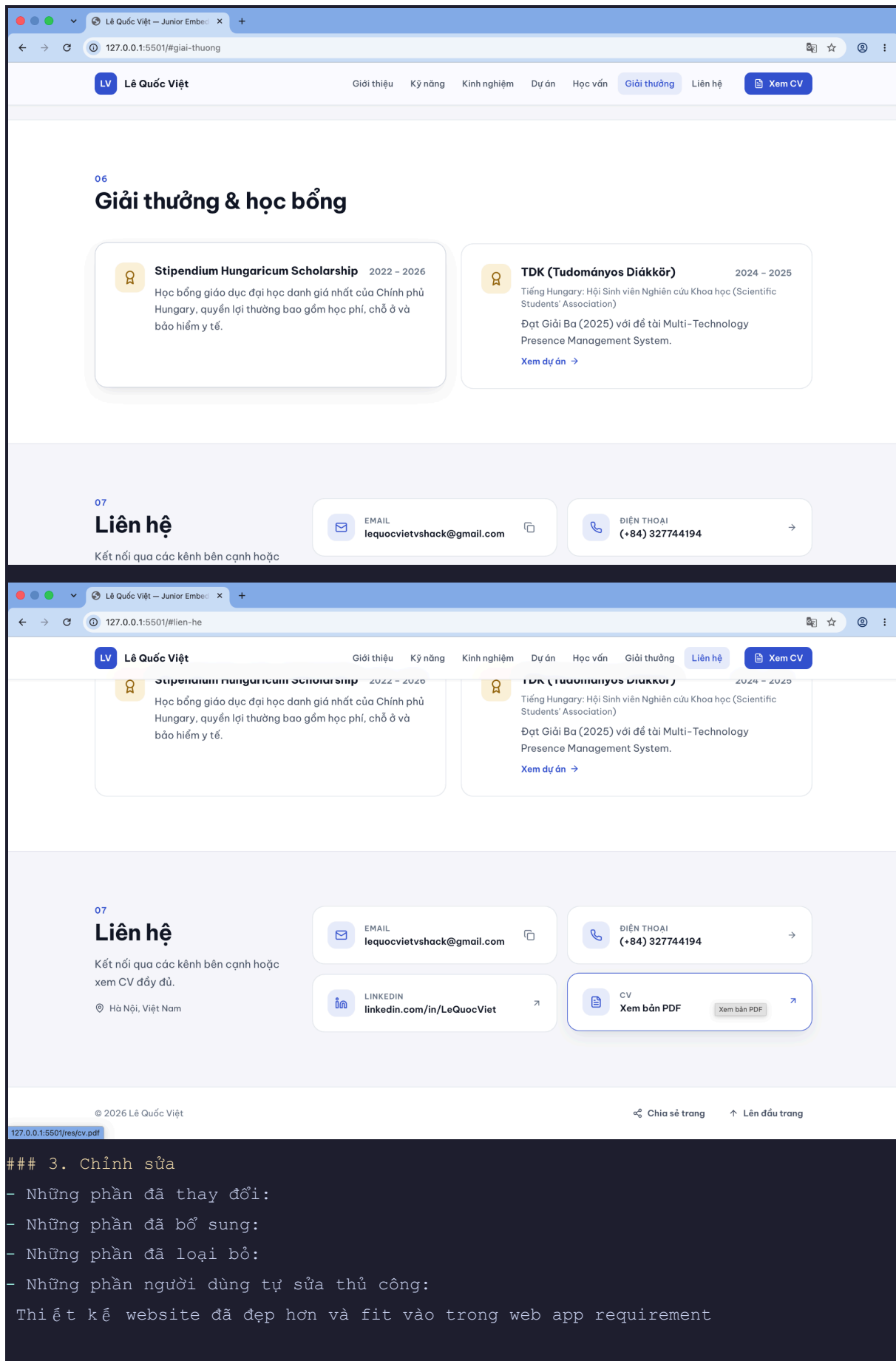
Tốt nghiệp với Highest Honors: Outstanding (điểm tốt nghiệp 5/5).

MÔN HỌC TIÊU BIỂU

Embedded C C++ Instructional Programming & Data Structures and Algorithms (C#, Python) STM32 Raspberry Pi 4 AVR C (ATmega64/128) Database Systems (MySQL) PCB Design Verilog SystemVerilog

09/2021 - 09/2022

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU)



3. Chính sửa

- Những phần đã thay đổi:
- Những phần đã bổ sung:
- Những phần đã loại bỏ:
- Những phần người dùng tự sửa thủ công:

Thiết kế website đã đẹp hơn và fit vào trong web app requirement

Quy tắc ghi nhật ký

- Mỗi lần sử dụng AI cho một yêu cầu hoặc một thay đổi đáng kể, tạo một **Bước** mới.
- Không xóa các bước trước đó.
- **Prompt** được AI ghi lại chính xác.
- **Kết quả** được người dùng tự ghi nhận dựa trên kết quả thực tế của AI.
- **Chỉnh sửa** và **Lý giải** do người dùng tự ghi để phản ánh quá trình đánh giá và ra quyết định.
- Có thể đính kèm screenshot hoặc đoạn code quan trọng để minh họa kết quả.
- Nhật ký phải phản ánh **quá trình phát triển thực tế**, không chỉ mô tả sản phẩm cuối cùng.
- Nếu người dùng tự chỉnh sửa code mà không thông qua AI, cần ghi rõ phần đã chỉnh sửa và lý do.